[redacted]

籍贯：湖北 · 年龄：26 岁 · 求职意向：算法工程师

[redacted]

教育背景

985 东南大学 • 工学硕士 | 机器学习与韧性预测交叉方向 ***2022.09 ~ 2025.06***

211 中国矿业大学 (北京) • 工学学士 | 图像分割算法方向 ***2017.09 ~ 2021.06***

项目经验

团队队长：*Kaggle* 竞赛 ~ *HuBMAP + HPA - Hacking the Human Body* ***2022.08 ~ 2022.10***

- 本赛题旨在分割并标注来自不同人体器官活检载玻片中的功能组织单元 (FTU)，主要存在着三个技术难点：1. 不同器官的目标 FTU 尺寸不同 2. 载玻片图像分辨率过大 3. 训练集与测试集的载玻片染色存在差异
- 本人负责搭建并优化了结合注意力机制的 CNN 模型 Backbone、设计了将原始图像 Revise 到多个低分辨率下训练模型、采用投票法融合多个模型推理结果等 Tricks 克服了前两个技术难点并实现性能涨点。
- 提交结果在 Leaderboard 上以 0.8084 的 Dice Score 排名 Top 2.5% ，**成功带队获得本次赛题的银牌**。

实习经历

大模型算法工程师：美团 ~ 到家研发平台 | 北京 ***2024.05 ~ 2024.09***

- 参与大模型驱动生成式检索算法的业务落地项目：结合通用大模型 (LLMs) 和领域大模型 (AD-GPT)，复现并改进可微检索索引 (DSI) 技术，实现生成式检索在各个场景下持续改进用户体验和提升指标。
- 本人负责使用领域大模型进行 ID 量化：用 AD-GPT 生成商品信息关键词并抽取关键词 Embedding、由层次 kmeans 聚类量化商品语义 ID；微调 13B 通用大模型驱动生成式检索：调 API 生成伪 query 进行数据增强、对 LLMs 尝试不同的 SFT 方式和数据配比方案以适应下游任务、优化推理过程以满足模型上线需求。

[redacted]

多模态算法工程师：平安科技 ~ 视觉算法研发部 | 上海 ***2023.10 ~ 2024.02***

- 参与虚拟数字人 Talking Head 生成的研发项目：开发考虑更丰富面部视觉特征的 Talking Head 生成框架 (SPEAK)，克服基线 Diffusion 模型对视觉特征解耦控制能力较弱和推理时间延迟较长等问题。
- 本人负责搭建整个框架的 Pipeline：设计预训练自编码器实现视觉特征的解耦、通过自适应实例归一化 (AdaIN) 进行视觉特征控制、采用对比学习确保音频与视觉特征的同步对齐；优化损失函数缓解训练坍缩、直接在隐空间采样特征降低推理时间延迟；在多个开源数据集上验证了方法的有效性和鲁棒性。
- 离线实验 SSIM 和 PSNR 指标上涨 2.5% ，生成速度提升 28% 。成果以**第一作者身份发表于 *ICASSP 2025***。

科研成果

通讯作者：*AAAI 2025* ~ 模型训练优化 | 费城 ***2024.03 ~ 2024.08***

MLAAN: Scaling Supervised Local Learning with Multilaminar Leap Augmented Auxiliary Network

- 本人负责整个 Idea 的构思和方法论实现，指导并[redacted]本校学弟学妹的科研工作。成功提高了局部学习范式主干网络的全局性能和收敛速度，在多个开源数[redacted]**节省约 30% 显存的同时性能超越传统 BP 算法**。

学生一作：*ECCV 2024* ~ 模型训练优化 | 米兰 ***2023.10 ~ 2024.03***

Momentum Auxiliary Network for Supervised Local Learning **(Oral, Presentation Top 2.3%)**

- 本人负责辅助网络架构的设计优化，弥补与传统 BP 算法的全局性能差异。成功解决了局部学习范式早期优化工作中的短视问题，在多个开源数据集上**节省约 45% 显存的同时性能持平传统 BP 算法**。

第二作者：*AAAI 2024* ~ 2D 车道线检测 | 温哥华 ***2023.06 ~ 2023.09***

GSENet: Global Semantic Enhancement Network for Lane Detection

- 本人负责新损失函数的设计优化，考虑预测车道线与真实车道线间的角度差异、捕获更平滑的几何关系。成功应对了恶劣天气和路障遮挡等困难检测场景，在多个开源数据集上**性能达到 State-Of-Th**[redacted]

专业技能

- 熟练掌握 CNN 和 Transformer 等经典架构; 了解 GAN、Diffusion、LLaMA 和 LLaVA 等前沿模[redacted]
- 熟练掌握大模型 PEFT 方法; 具有 10B 以上大语言模型 DeepSpeed 分布式和混合精度训练的实[redacted]
- 熟练掌握 Python 编程语言和 PyTorch 框架; 具有 Spark 和 Hadoop 等大规模数据处理框架的实[redacted]